El Gran Libro del Álgebra: Manual de Supervivencia

Estrategias Anti-Trampas para Exámenes • Método de Desarme Universal Paso a Paso

TEMA 1

Leyes de Signos, Fracciones y Jerarquía de Operaciones

💡 **La regla de oro:**
Las operaciones tienen jerarquía inflexible: 1º Paréntesis/Corchetes, 2º Potencias/Raíces, 3º Multiplicación/División (de izquierda a derecha), 4º Suma/Resta.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: El signo fuera de la potencia**
El error mortal: Pensar que -5^2 es lo mismo que $(-5)^2$.
• En $(-5)^2$, el paréntesis abraza al negativo: $(-5) \times (-5) = +25$.
• En -5^2, el signo menos está afuera guardando turno: $-(5 \times 5) = -25$. ¡El 90% falla aquí en admisión!

⚡ **TRUCO NINJA: Sustitución de Control**
Si dudaste simplificando una expresión gigante con fracciones como 3/4 + 5/6, inventa números enteros chicos para validar la estructura antes de marcar tu opción en el examen de opción múltiple.

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 1.1**
Problema: Evalúa $-6 \times (-4) + (-15) \div 3$
Paso 1: Multiplica/Divide: $(-6) \times (-4) = 24$ y $(-15) \div 3 = -5$.
Paso 2: Suma: $24 + (-5) = 19$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 1.2**
Problema: Simplifica $E = [\ (1/2 - 1/3) \div (1/4 + 1/6)\ ] \ / \ (4/15)$
Paso 1: Resta/Suma en paréntesis: $1/2 - 1/3 = 1/6$ | $1/4 + 1/6 = 5/12$.
Paso 2: Divide superior: $(1/6) \div (5/12) = (1 \cdot 12)/(6 \cdot 5) = 12/30 = 2/5$.
Paso 3: Sándwich final: $(2/5) \ / \ (4/15) = (2 \cdot 15)/(5 \cdot 4) = 30/20 = 3/2$.

TEMA 2

Leyes de los Exponentes y Radicales

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Distribuir potencias en sumas**
¡PROHIBIDO A NIVEL PLANETARIO!: Escribir $\sqrt{(a^2 + b^2)} = a + b$ o $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Las potencias y raíces NUNCA se distribuyen sobre sumas o restas (piensa en $\sqrt{(9+16)} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. ¡7 ≠ 5!).

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 2.2**
Problema: Simplifica $R = (12a^5b^{-3} \ / \ 4a^{-2}b^4) \cdot \sqrt{(50a^3)}$
Paso 1: Exponentes: $12/4 = 3$, $a^{5-(-2)} = a^7$, $b^{-3-4} = b^{-7}$ → $3a^7b^{-7}$.
Paso 2: Raíz: $\sqrt{(50a^3)} = \sqrt{(25 \cdot 2 \cdot a^2 \cdot a)} = 5a\sqrt{(2a)}$.
Paso 3: Producto: $3a^7b^{-7} \cdot 5a\sqrt{(2a)} = (15a^8\sqrt{(2a)}) \ / \ b^7$.

TEMA 3

Operaciones con Polinomios

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 3: El signo invisible en la resta**

Cuando un examen dice: *"De A restar B"*, el menos afecta a **TODOS** los términos de B.
Ejemplo: De $5x - 3$ restar $2x - 7$.
Escribe: $(5x - 3) - (2x - 7) = 5x - 3 - 2x + 7 = 3x + 4$. El −7 cambia a +7. ¡Si no usas paréntesis reprobarás el reactivo!

⚡ **TRUCO DE EVALUACIÓN RÁPIDA (Comprobación en 5 seg)**

Para verificar si tu división de polinomios es correcta sin rehacerla, dale el valor $x = 0$ o $x = 1$ a la expresión original y a tu respuesta. Si ambos resultados numéricos son idénticos, ¡tu procedimiento algebraico está 100% perfecto!

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 3.2**

Problema: Realiza $(2x^3 - 4x^2 + 5x - 3) \div (x - 2)$ mediante división sintética.

Pasos: Cero del divisor: $r = 2$. Coeficientes: $[2, -4, 5, -3]$.
Bajas 2 → $2 \cdot 2 = 4$ → $-4+4=0$ → $0 \cdot 2 = 0$ → $5+0=5$ → $5 \cdot 2 = 10$ → $-3+10 = 7$ (Residuo).
Resultado: $2x^2 + 5$ con residuo 7.

TEMA 4

Productos Notables y Factorización

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 4: Olvidar el factor común primero**

Intentar aplicar fórmula general o trinomios complejos a $3x^3 - 12x$ sin sacar factor común primero es la receta para perder 15 minutos en un examen. **REGLA SUPREMA:** Antes de cualquier método, extrae siempre el Factor Común Primero: $3x(x^2 - 4) = 3x(x - 2)(x + 2)$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 4.2**

Problema: Factoriza completamente $6x^3 - 7x^2 - 5x$

Paso 1 (Factor Común): $x(6x^2 - 7x - 5)$.

Paso 2 (Método ax^2+bx+c): Multiplicados $6 \cdot (-5) = -30$, sumados -7 → Son -10 y $+3$.
$6x^2 - 10x + 3x - 5 = 2x(3x - 5) + 1(3x - 5) = (2x + 1)(3x - 5)$.

Solución Final: $x(2x + 1)(3x - 5)$.

TEMA 5

Ecuaciones de Primer Grado e Inecuaciones

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 5: El peligro de multiplicar por signo negativo**
Si tienes $-2x < 8$ y pasas dividiendo el −2, **DEBES INVERTIR EL SENTIDO DEL SIGNO**: $x > 8/(-2) \rightarrow x > -4$. Si se te olvida voltear el signo, marcarás el intervalo equivocado en la hoja de respuestas.

⚡ **ARSENAL ANTI-EXAMEN: Despeje directo en Inecuaciones Dobles**
En inecuaciones de tres miembros como $a < f(x) \leq b$, realiza las operaciones simultáneamente en los tres lados para ahorrar tiempo récord.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 5.2**
Problema: Resuelve $4 < 2 - 3x \leq 14$
Paso 1: Resta 2 a todo: $2 < -3x \leq 12$.
Paso 2: Divide entre −3 (voltea signos): $2/(-3) > x \geq 12/(-3) \rightarrow -2/3 > x \geq -4$.
En intervalo: $[-4, -2/3)$.

TEMA 6

Sistemas de Ecuaciones Lineales (2×2 y 3×3)

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 6: Las trampas de "Infinitas Soluciones" vs "Sin Solución"**
Si al resolver un sistema se te cancelan las letras y obtienes:
• $0 = 0$ → Significa que las rectas son la misma (Infinitas soluciones / Sistema Dependiente).
• $0 = 5$ → Significa una absurdez matemática (Sin solución / Sistema Incompatible/Paralelas).

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 6.2**
Problema: Resuelve $\{ x+y+z=6 \ (E1) \ ; \ 2x-y+z=3 \ (E2) \ ; \ x+2y-z=2 \ (E3) \}$
Paso 1 (Eliminar z): E1+E3 → $2x+3y=8 \ (E4)$. E2+E3 → $3x+y=5 \ (E5)$.
Paso 2: De E5, $y = 5-3x$. En E4: $2x + 3(5-3x) = 8 \rightarrow -7x = -7 \rightarrow x=1$.
Paso 3: $y = 5-3(1) = 2$. De E1: $1+2+z=6 \rightarrow z=3$. Solución: $(1, 2, 3)$.

TEMA 7

Ecuaciones Cuadráticas, Radicales y Exponenciales

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 7: Soluciones Extrañas (Falsos Amigos en Radicales)**
Al elevar al cuadrado una ecuación con raíz como $\sqrt{(x + 5)} = x - 1$, estás introduciendo artificialmente respuestas falsas. **ES OBLIGATORIO SUSTITUIR TUS RESPUESTAS EN LA ECUACIÓN ORIGINAL.** Si una respuesta provoca una raíz de número negativo o una igualdad falsa (ej. 3 = −3), se descarta inmediatamente.

⚡ **ESTRATEGIA SUPREMA: El Discriminante Δ en 3 Segundos**
Antes de resolver una cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, calcula $\Delta = b^2 - 4ac$:
• Si $\Delta > 0$: Tiene 2 soluciones reales distintas.
• Si $\Delta = 0$: Tiene 1 solución real doble.
• Si $\Delta < 0$: No tiene soluciones reales (son complejas/imaginarias).

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 7.2**
Problema: Resuelve $x - \sqrt{(2x + 3)} = 6$ con prueba de validez.
Paso 1: Aislar raíz: $x - 6 = \sqrt{(2x + 3)}$.
Paso 2: Cuadrado: $(x - 6)^2 = 2x + 3 \rightarrow x^2 - 12x + 36 = 2x + 3 \rightarrow x^2 - 14x + 33 = 0$.
Paso 3: Factorizar: $(x - 11)(x - 3) = 0$ → Candidatos: $x = 11$ y $x = 3$.
Paso 4 (Comprobación OBLIGATORIA):
• Con $x = 11$: $11 - \sqrt{(22+3)} = 11 - 5 = 6$. ¡CORRECTO! ✔️
• Con $x = 3$: $3 - \sqrt{(6+3)} = 3 - 3 = 0 \neq 6$. ¡FALSO / SOLUCIÓN EXTRAÑA! ❌
Solución Real Única: $x = 11$.

🛡️ **¡Dominio Total de Examen Garantizado!**
Con estas 7 trampas al descubierto y las técnicas de comprobación rápida, tus amigos y tú tienen las armas para resolver cualquier prueba académica sin cometer los errores comunes.